Лабораторная работа 12

Интеграция искусственного интеллекта

Проект Neonmoves · 29 октября 2026 · Windows x64

В игре работают две локальные цепочки AI: оценка поз по видео и распознавание русской речи. Оба результата связаны с состоянием игры, а адаптация использует точность предыдущего этапа.

Распознавание движений

Input: кадр OpenCV с камеры 640×480. Processing: зеркальное отображение, преобразование RGB и MediaPipe Pose Landmarker Lite. Модель возвращает 33 точки тела. Для оценивания нужны видимые плечи, локти, кисти, таз, колени и голеностопы. Учитываются пропорции изображения, направления сегментов рук и сгибание коленей. Output: шесть оценок 0–1, видимость, уверенность и возраст результата.

Влияние: Unity берёт оценку только текущей целевой позы. При удержании требуется минимум 72% в течение 0,55 секунды. При акценте совпадение требуется в финальные 0,55 секунды движения. Невидимые суставы и устаревшие данные не дают очков. Потеря тела немедленно останавливает таймер, а через две секунды включает паузу.

Распознавание речи

Input: монофонический поток SoundDevice. Processing: Vosk с русской моделью vosk-model-small-ru-0.22 и ограниченным словарём. Команда принимается целиком, после завершённого распознавания, при уверенности не ниже 0,7. Output: команда и возрастающий идентификатор, предотвращающий повторное выполнение.

Фраза	Допустимое действие
пауза	Активный раунд → пауза
продолжить	Пауза → отсчёт и продолжение
старт	Меню → подготовка; подготовка → начало или калибровка
дальше	Пройденный этап → следующий или итог
повтор	Результат → новая попытка
меню	Вне активного раунда → меню

Экспериментальные результаты и их границы

Проверка	Число и результат	Что подтверждено
Математика поз и команды	16 тестов, все PASS	Шесть эталонов, зеркало, масштаб, видимость, разграничение стояния и приседа, неизвестные команды
Речь Vosk на синтезе	12 из 12, 100% на этом наборе	6 команд × 2 русских голоса Windows; это не точность живого микрофона
Кадры без человека	3 из 3 без обнаружений	Чёрный, белый и шумовой вход
Фото человека MediaPipe	1 человек, 33 точки	Минимальная видимость требуемых суставов около 0,982
HTTP-служба	11 тестов, все PASS	Устройства выключены при старте, авторизация, ошибки запроса, корректное завершение

Данные речи созданы синтезом Microsoft Irina Desktop и Microsoft Pavel. Результат 100% относится только к двенадцати подготовленным WAV. Для оценки в шумной комнате, при музыке и разных акцентах требуется отдельный набор живых записей с согласия участников. Фото подтверждает запуск модели и обнаружение тела, но не измеряет качество всех игровых поз.

Адаптация сложности

После успешного этапа вычисляется средняя точность с учётом промахов. При точности от 87% множитель увеличивается на 0,08, ниже 62% уменьшается на 0,10, иначе сохраняется. Границы — 0,8 и 1,35. Длительность движения и скорость трека меняются согласованно. Автотесты проверяют повышение, снижение и ограничения.

Воспроизводимость и источники

AI/test_ai.py — тесты функций; AI/test_models.py — синтезированная речь и пустые кадры; AI/test_service.py — служба. Исходные результаты лежат в Docs/Testing. Модели: ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/python и alphacephei.com/vosk/models. Контрольное фото: storage.googleapis.com/mediapipe-assets/pose.jpg. Код модели — MediaPipe, лицензия Apache 2.0; русская модель Vosk — Apache 2.0.